Definición del proyecto

Ficha para compartir en sesión · 10 de octubre de 2026

1 Línea elegida

Implementación de IA

Asistencia a la evaluación preliminar de viviendas autoconstruidas para orientar decisiones preventivas de las familias.

2 Equipo

SismoVivienda AI

Ronaldo Cuchilla Nieto · Abel Leandro Pandal Laura
Mikel Alonso Morales Cochachin · Luis Antonio Yupayccana Puma

3 Proyecto

SismoVivienda AI

Asistente inteligente para la evaluación sismorresistente preliminar de viviendas autoconstruidas.

4 Problema

¿Mi vivienda resistiría un gran sismo y protegería a mi familia? Los terremotos de Venezuela y Colombia recuerdan la amenaza sísmica regional. Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico y el IGP contempla un escenario de 8,8 Mw frente a la costa central, sin fecha predecible. En Lima Metropolitana, las familias que autoconstruyeron sin suficiente asesoría técnica y carecen de una evaluación estructural desconocen cómo respondería su vivienda. Esta incertidumbre dificulta decidir cuándo solicitar una revisión profesional para proteger vidas y patrimonio. La brecha se medirá en el piloto mediante viviendas sin evaluación previa y tiempo de acceso a una revisión preliminar.

5 Solución

Proponemos desarrollar un asistente para ingenieros que utilice OCR e IA multimodal para procesar planos estructurales legibles, información complementaria y ubicación. Con revisión y aprobación humana, generará modelos mediante la API de ETABS e informes preliminares con indicadores, alertas y explicaciones sustentadas mediante RAG. Las familias recibirán información comprensible sobre los aspectos evaluados, las incertidumbres y la necesidad de estudios adicionales, para orientar decisiones preventivas.

6 Descripción del proyecto

139 palabras

¿Mi vivienda protegería a mi familia ante un gran terremoto? Esta pregunta expresa el temor de familias que autoconstruyeron y desconocen cómo respondería su hogar. Los sismos de Venezuela y Colombia recuerdan la amenaza regional; en Perú, país del Cinturón de Fuego del Pacífico, el IGP contempla un escenario de 8,8 Mw frente a la costa central, sin fecha predecible. SismoVivienda AI propone apoyar a ingenieros en la evaluación preliminar de viviendas de albañilería confinada de uno a dos niveles en Lima Metropolitana. Utilizará OCR e IA multimodal para interpretar planos y, con revisión humana, generar modelos mediante la API de ETABS. Producirá indicadores, alertas y explicaciones sustentadas mediante RAG. El beneficio esperado es ayudar a las familias a comprender las incertidumbres de su vivienda y orientar evaluaciones profesionales oportunas para proteger vidas y patrimonio, sin certificar seguridad estructural.

Alcance: evaluación preliminar de indicadores y alertas con revisión técnica humana. El prototipo no certifica seguridad estructural ni diseña reforzamientos.

Fuentes: IGP · escenario 8,8 Mw · IGP · sismos no predecibles · RSPR · Venezuela · IG-EPN · Colombia